



education

Базовая математика в контексте



В контексте важно работаем с **разными показателями**, которые рассчитываются по формулам

Из базовой математики мы используем:

01

Свойства
действительных чисел

02

Проценты

03

Выведение показателей
из формул

04

Нахождение неизвестного



Одна из больших сложностей: выведение зависимых показателей из формул

Все видели задачи с хитрыми расчетами максимальной ставки или с расчетом CPA конечной покупки в зависимости от % конверсии

Наша цель: легко их решать



Для этого мы вспомним базовые понятия из математики

Нарешаем задачи на %, разберём базовые свойства формул, научимся верно выводить разные показатели



Какие есть числа?

01

Натуральные числа: 1, 2, 3, ...

Используем их для счёта



Вопросы на засыпку

Назовите наименьшее и наибольшее натуральное число?

Как между собой отличается предыдущее натуральное число и следующее?



Какие есть числа?

01

Натуральные числа: 1, 2, 3, ...

Наименьшее натуральное число: единица.

Наибольшее натуральное число: не существует.

Натуральный ряд бесконечен.

У натурального ряда каждое следующее число больше предыдущего на единицу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т. д.

Множество всех натуральных чисел принято обозначать латинской буквой $\mathbb{N}$.

Какие есть числа?

02

Целые числа – это натуральные числа, отрицательные натуральные числа и 0.

Множество всех целых чисел принято обозначать латинской буквой $\mathbb{Z}$.



Какие есть числа?

03

Рациональные числа - это числа, которые можно представить в виде положительной или отрицательной обыкновенной дроби или числа ноль. Множество рациональных чисел — $Q=\{m/n; n \in N, m \in Z\}$

Иррациональное число — это число, которое невозможно выразить в форме деления двух целых чисел, то есть в рациональной дроби m/n

$$-4\frac{4}{9}; 6\frac{3}{7}; 14$$

Какие есть числа?

04

Вещественные числа – множество рациональных и иррациональных чисел.

$$-4\frac{4}{9}; 6\frac{3}{7}; 14$$

$$\sqrt{2} = 1,41.....$$

Мы с вами живём в мире Вещественных чисел

04

Ещё со школы нам привычно работать с этими числами, проводить расчеты

Давайте вспомним, как раскрываются скобки

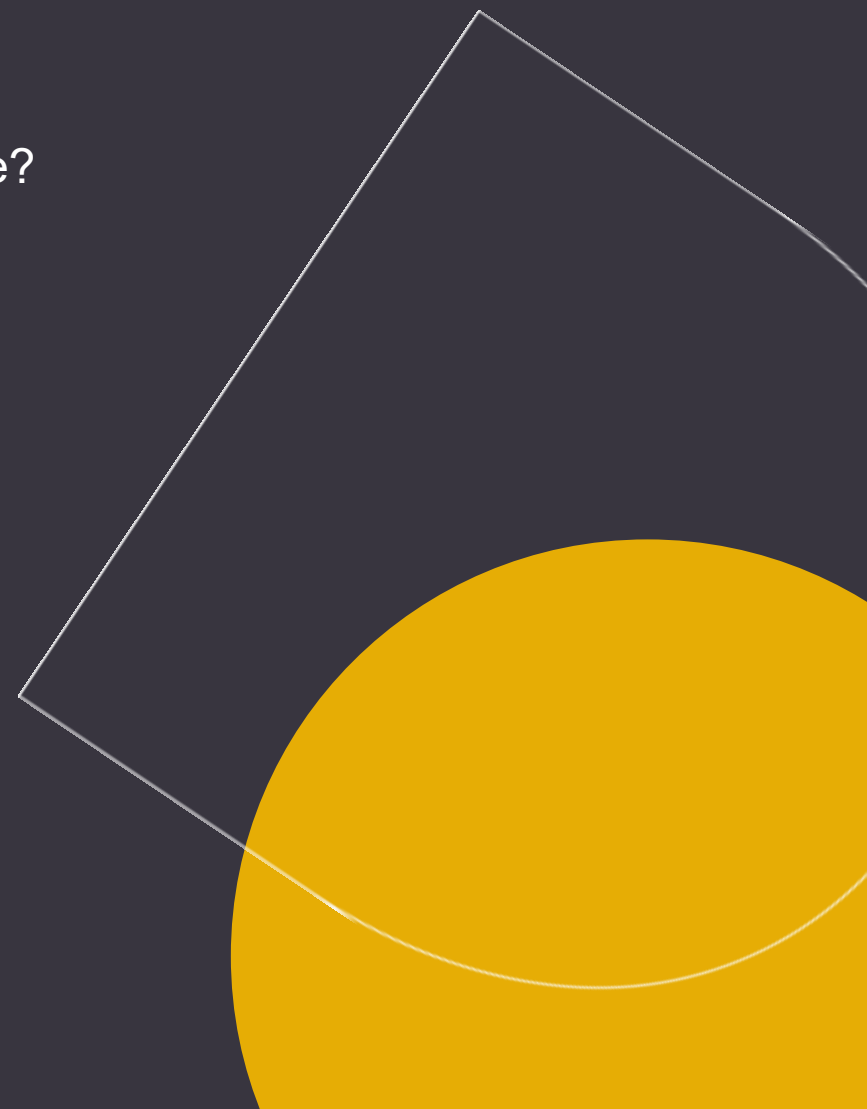
$$(a + b) * c = a * c + a * b$$

$$(a + b + c) * d = a * d + b * d + c * d$$

Доля и проценты

Классическое определение - часть чего-либо, составляющая вместе с другими похожими или такими же частями что-либо целое;

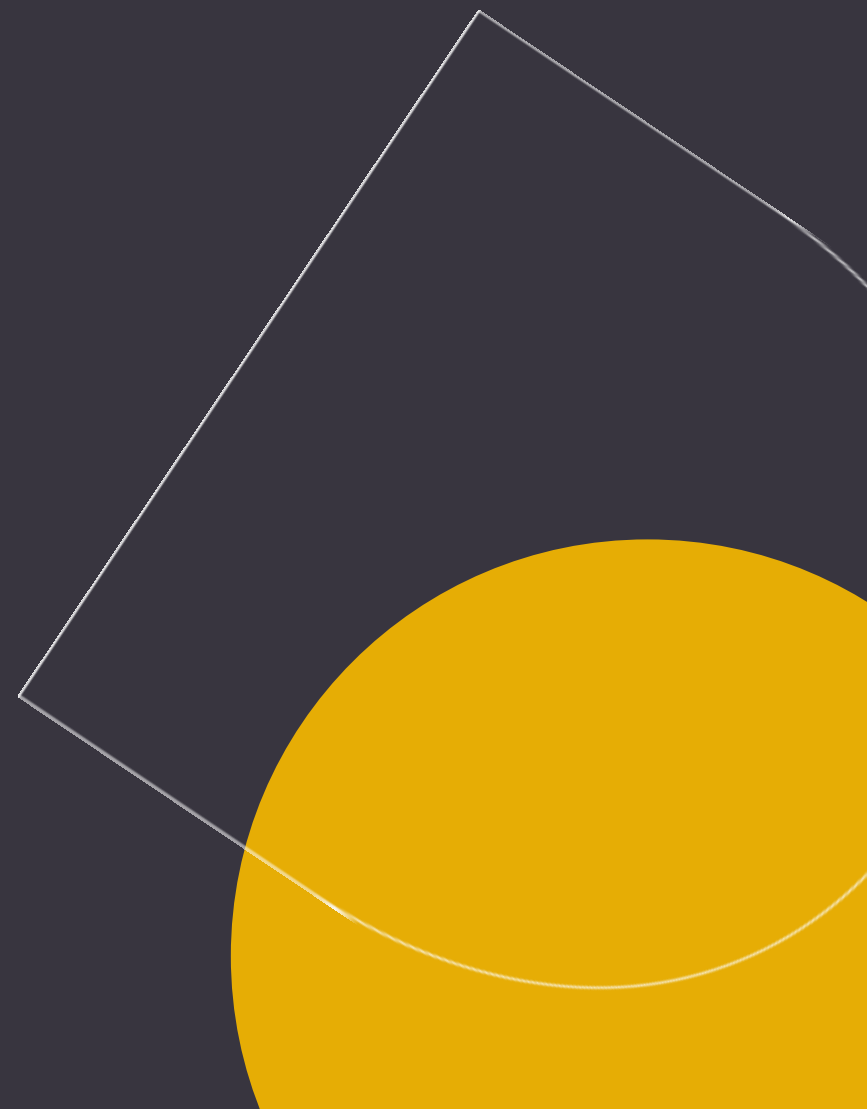
Подумайте: какие доли есть среди показателей в контекстной рекламе?



Разминка:

1 см – какая это доля 1 метра?

10 см (1 дециметр) – какая это доля 1 метра?



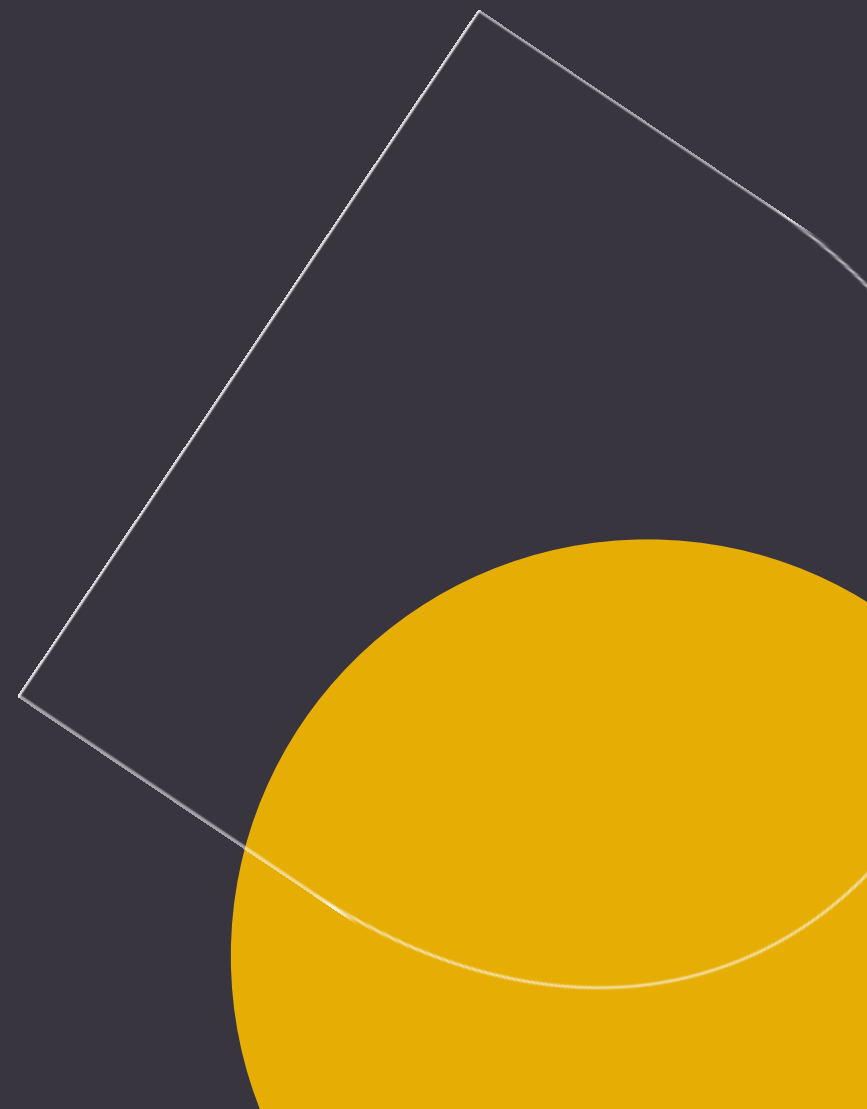
Разминка:

$$1 \text{ см} = 0,01 = \frac{1}{100} \text{ от метра}$$

$$10 \text{ см (1 дециметр)} = \frac{10}{100} = \frac{1}{10} \text{ от метра}$$

Почему?

В одном метре 100 раз по 1 сантиметру и 10 раз по 1 дециметру

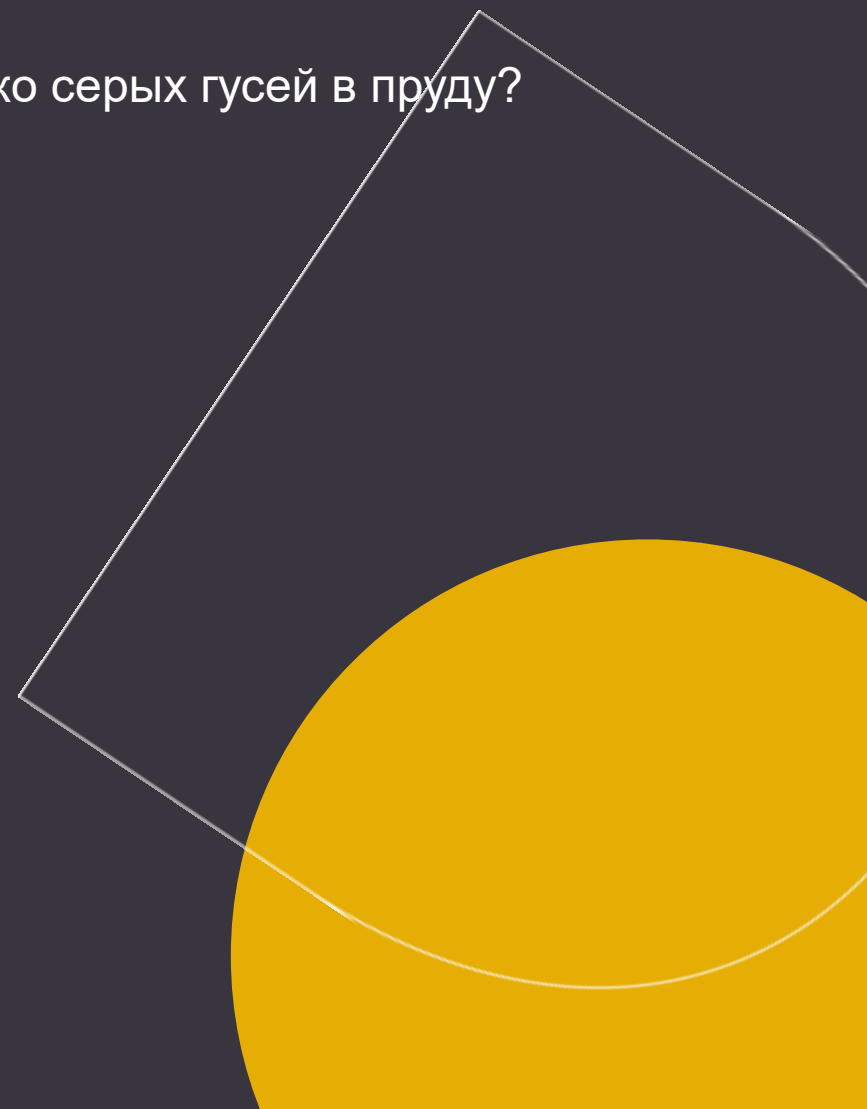


Разминка:

$\frac{1}{5}$ доля от коробки карандашей 3 карандаша. Сколько карандашей в коробке?

В пруду плавало 18 гусей. $\frac{1}{6}$ это серые гуси, остальные белые. Сколько серых гусей в пруду?

Группа туристов должна пройти 45 км. До реки они прошли $\frac{1}{5}$ пути. Сколько прошли туристы до реки?



Что такое проценты?

1%

это одна сотая часть величины или числа

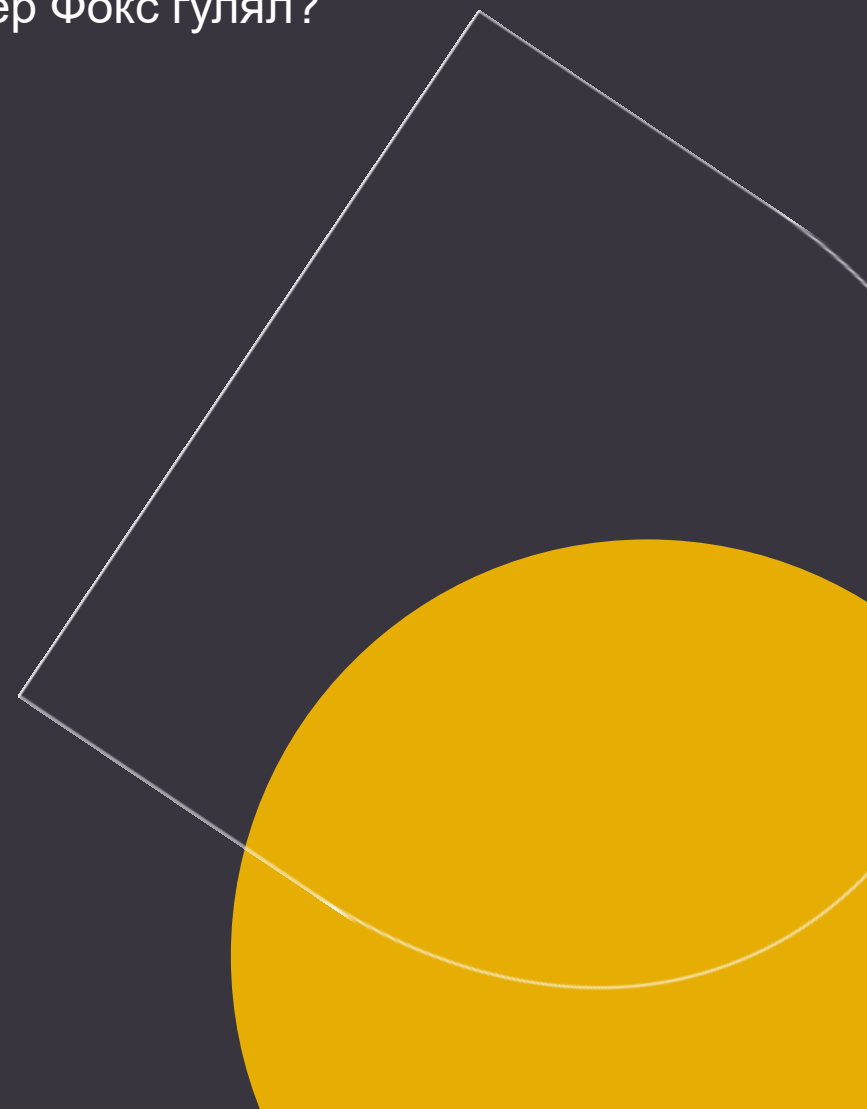
100%

это сто сотых величины или числа, то есть
целое число

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01$$

Разминка:

На каникулах мистер Фокс тратил 20% свободного времени на учёбу, 27% на занятия спортом, а остальное время гулял. Сколько процентов свободного времени мистер Фокс гулял?



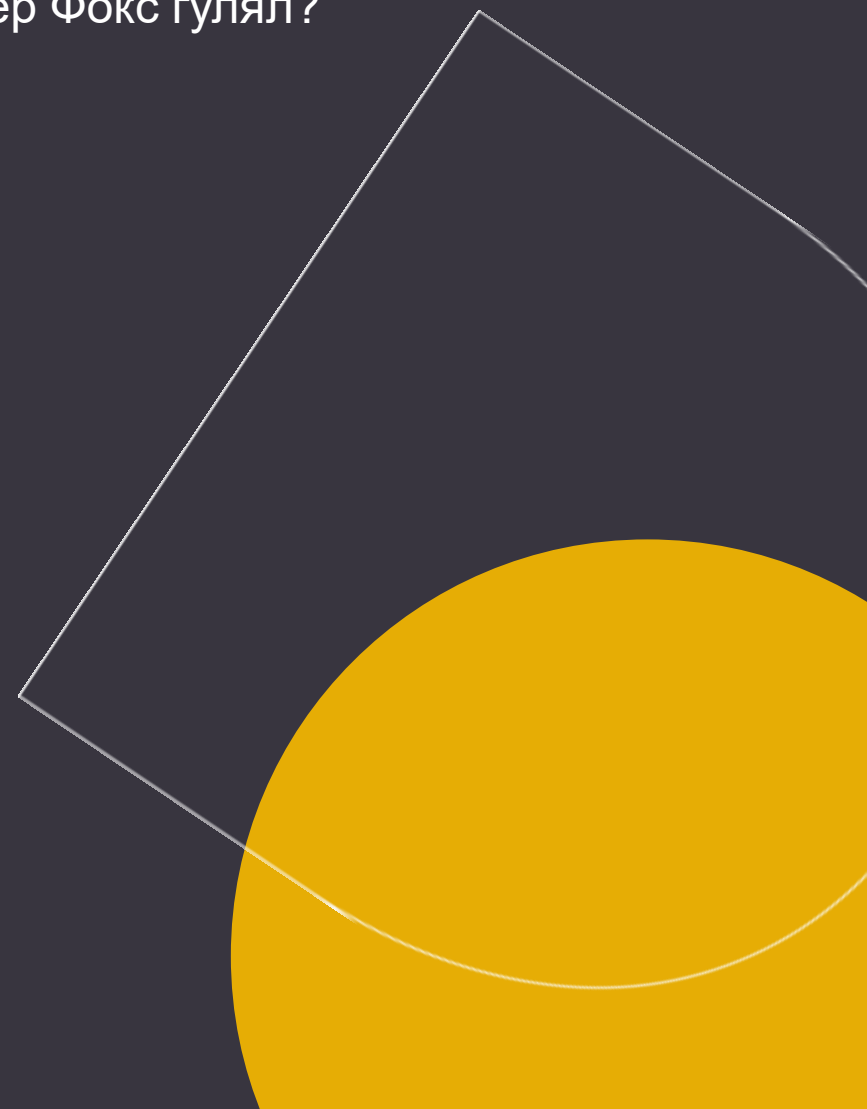
Разминка:

На каникулах мистер Фокс тратил 20% свободного времени на учёбу, 27% на занятия спортом, а остальное время гулял. Сколько процентов свободного времени мистер Фокс гулял?

Всё свободное время – это 100%

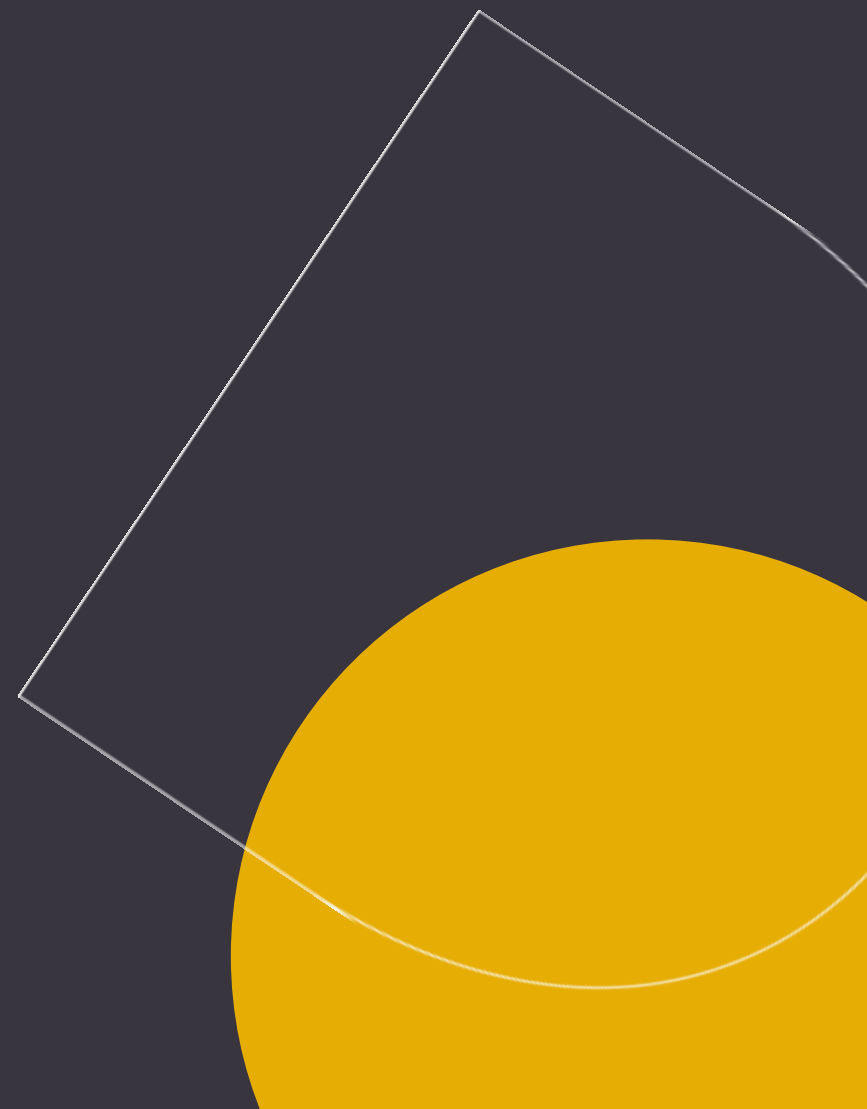
$27\% + 20\% = 47\%$ мистер Фокс НЕ гулял

Значит, гулял он $100\% - 47\% = 53\%$



Разминка:

У нас есть 25% сахара от 1 кг. Сколько это в долях от кг?

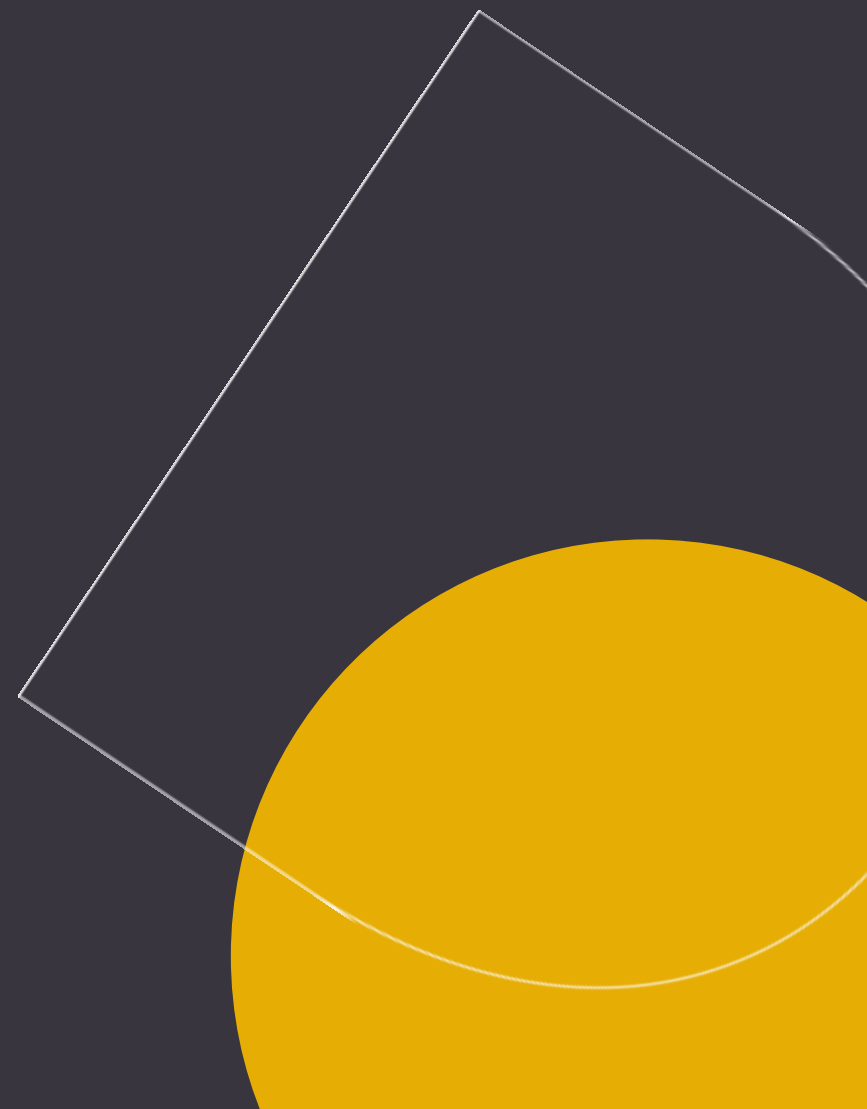


Разминка:

У нас есть 25% сахара от 1 кг. Сколько это в долях от кг?

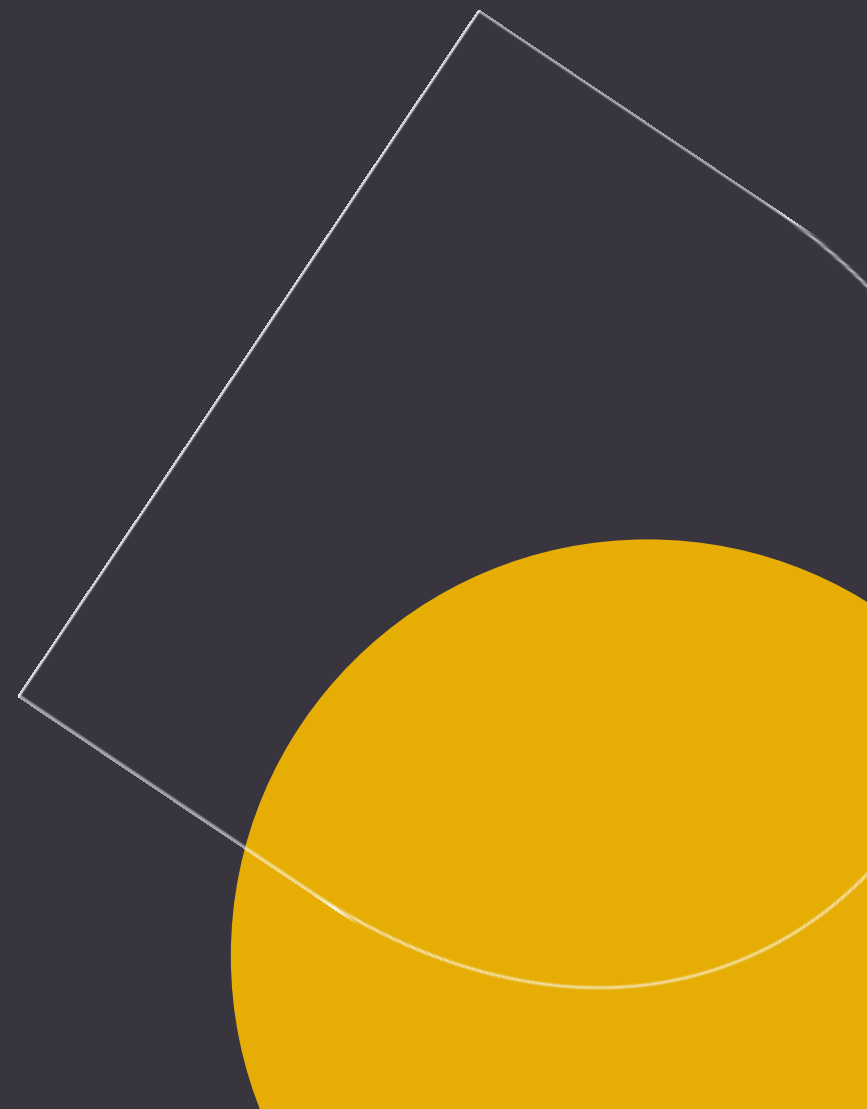
$$25\% = 0,25 = 25/100 = \frac{1}{4}$$

Значит, у нас есть четвертая часть от 1 кг.



Разминка:

44% от 40 — это сколько?



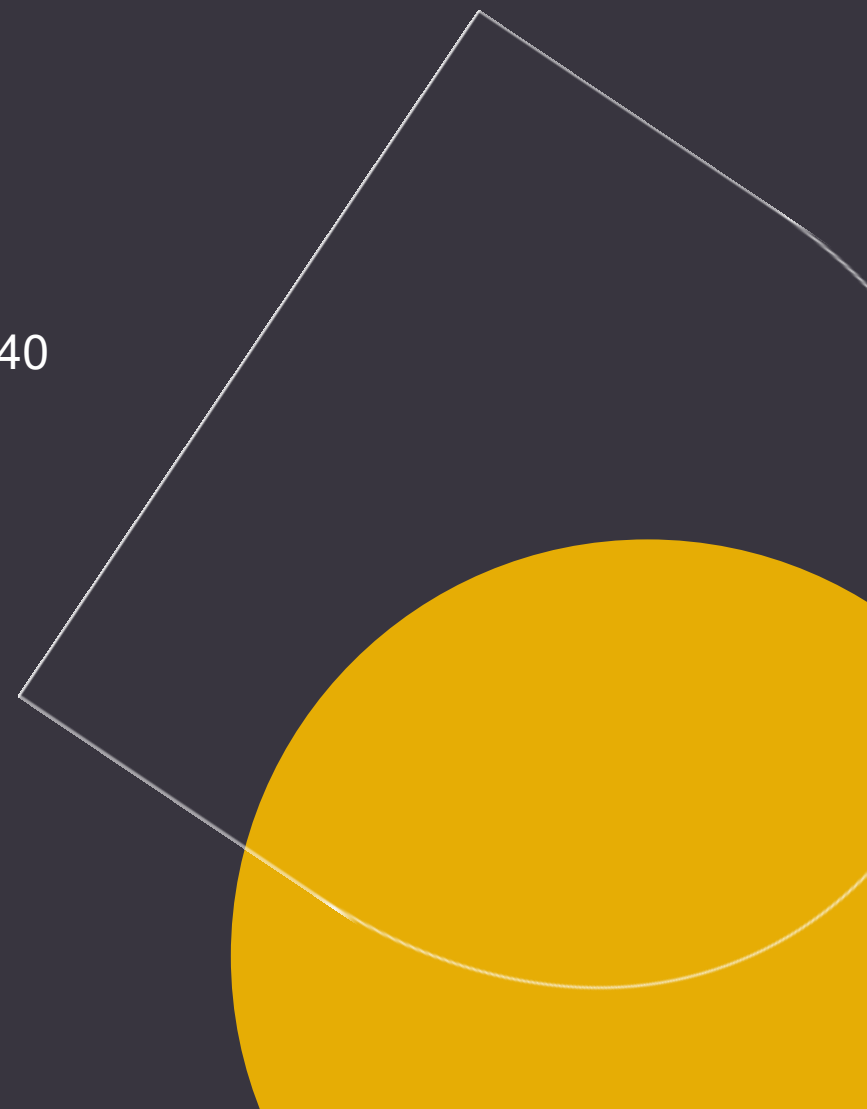
Разминка:

44% от 40 – это сколько?

Проценты – это доля. 44% - это 0,44 или 44/100

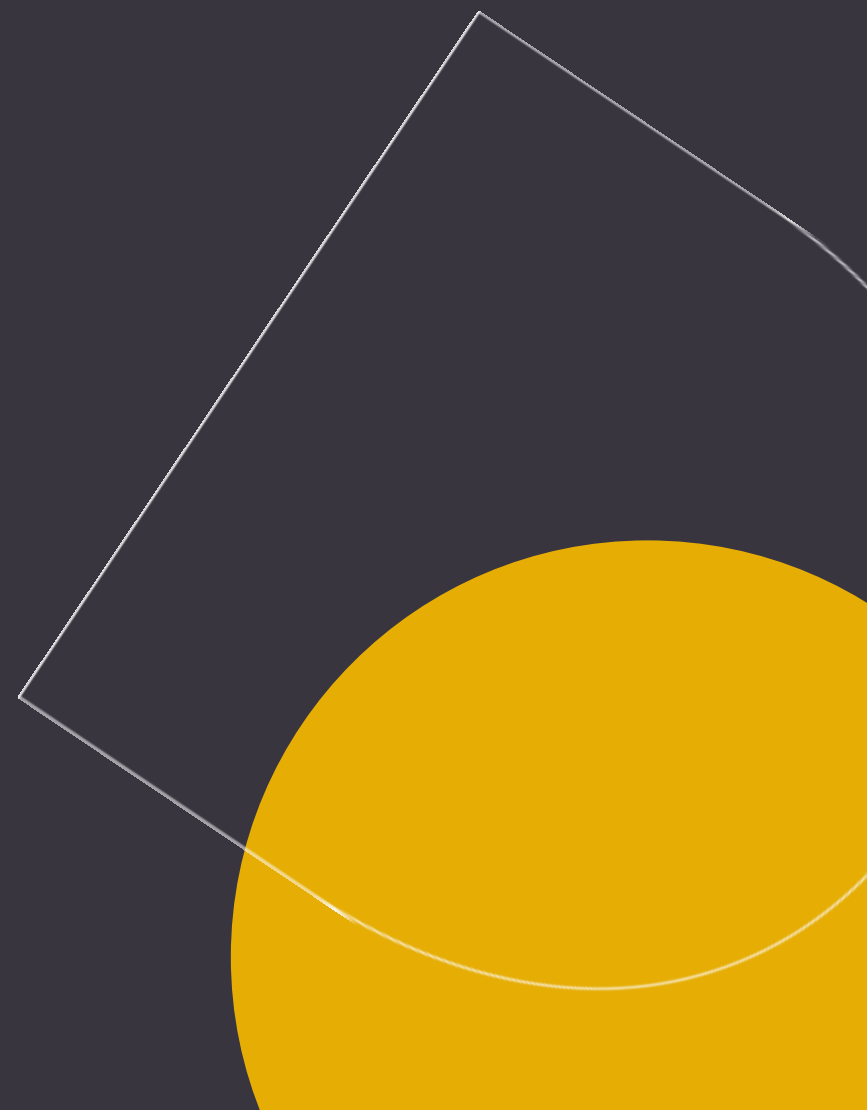
Нам надо узнать, сколько составляет 0,44 от 40, т.е. умножить 0,44 на 40

Получаем: 17,6



Разминка:

10 от 40 – это сколько процентов?



Разминка:

10 от 40 – это сколько процентов?

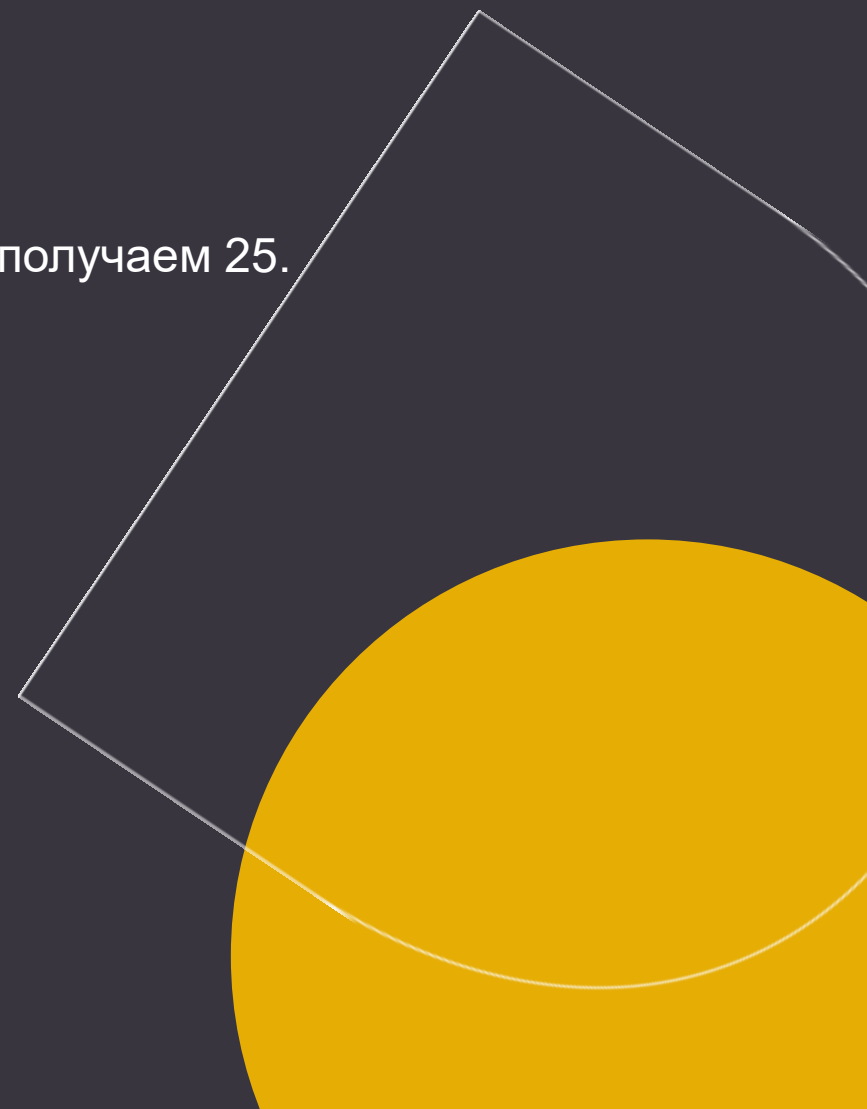
1 шаг: узнаем, сколько «занимает» 1%. $40/100=2/5=0,4$

2 шаг: узнаем, сколько таких частей в 10. Для этого делим 10 на 0,4 и получаем 25.

Значит, 10 – это 25% от 40

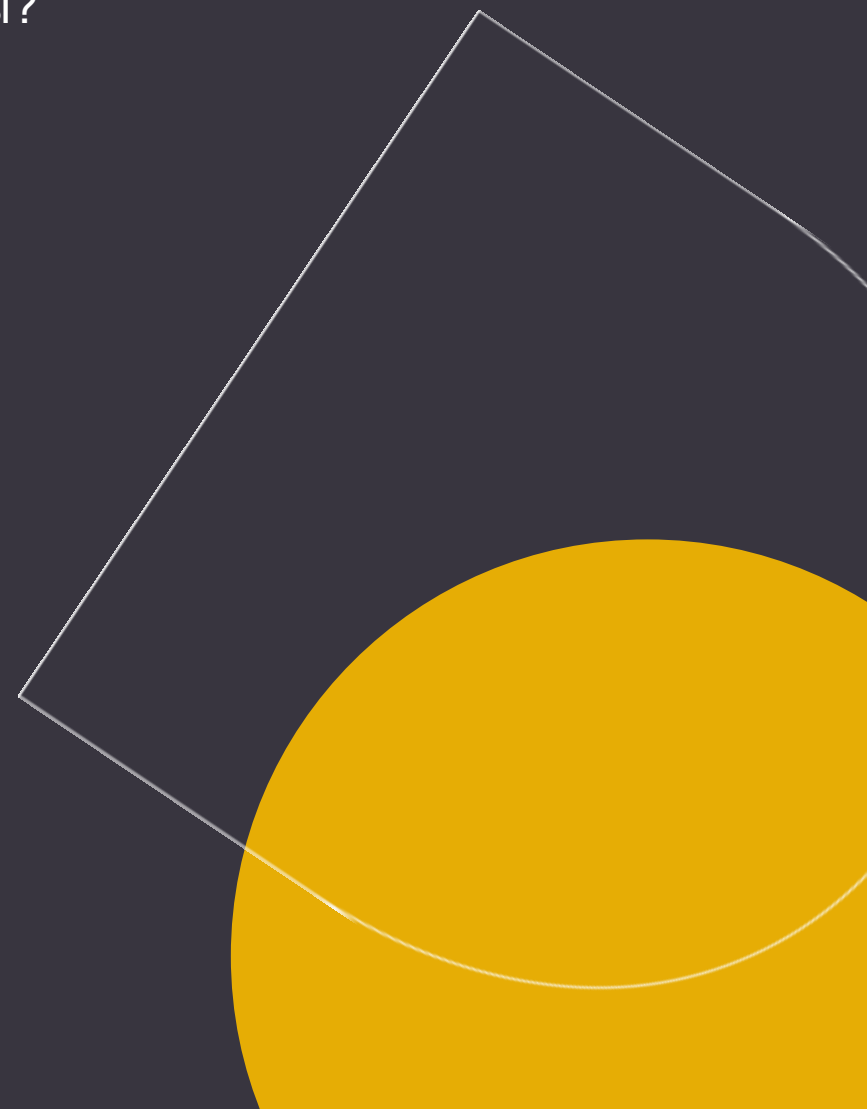
Это было понятно и изначально: 25% - это одна четвертая

Одна четвертая от 40 – это 10



Разминка:

После того как цена помидоров увеличилась на 6%, они стали стоить 318 рублей за килограмм. Сколько рублей стоил один килограмм помидоров до повышения цены?



Разминка:

После того как цена помидоров увеличилась на 6%, они стали стоить 318 рублей за килограмм. Сколько рублей стоил один килограмм помидоров до повышения цены?

318 рублей – это 106%

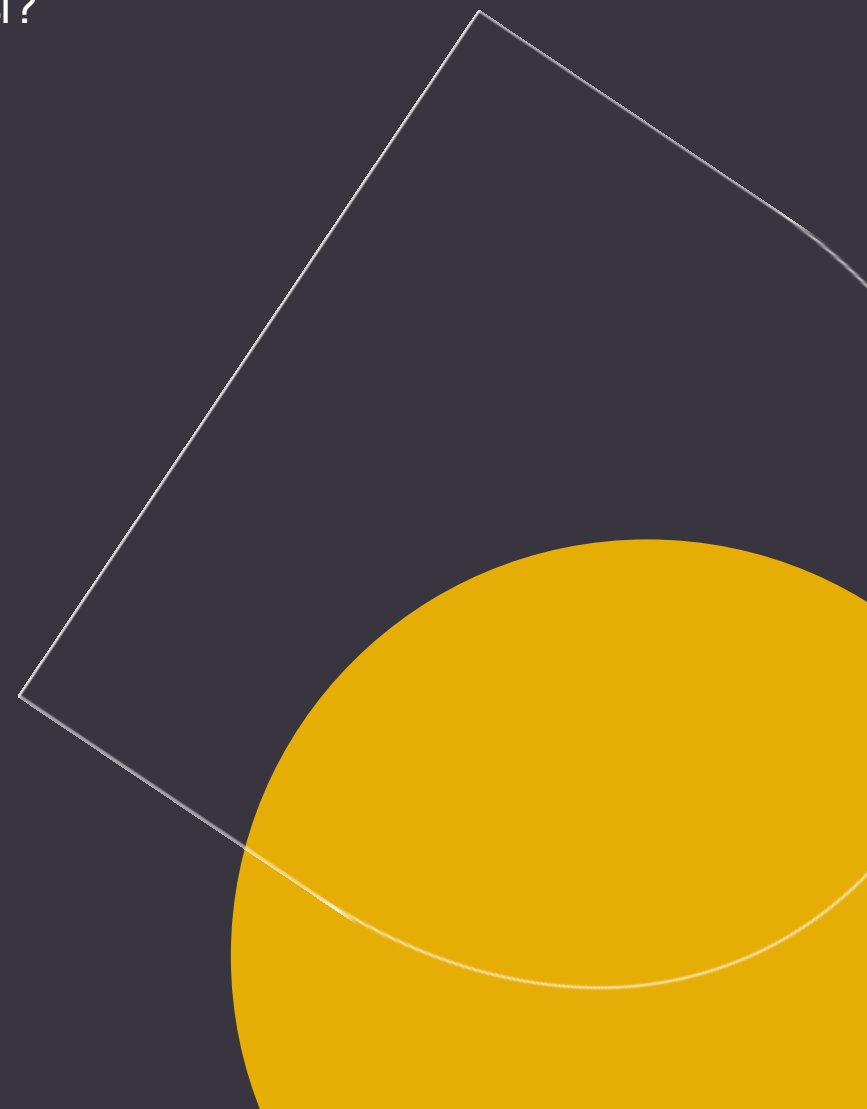
1% составляет: $318/106 = 3$ рубля

Далее у нас 2 пути:

$3 \cdot 100 = 300$ рублей стоили помидоры до повышения

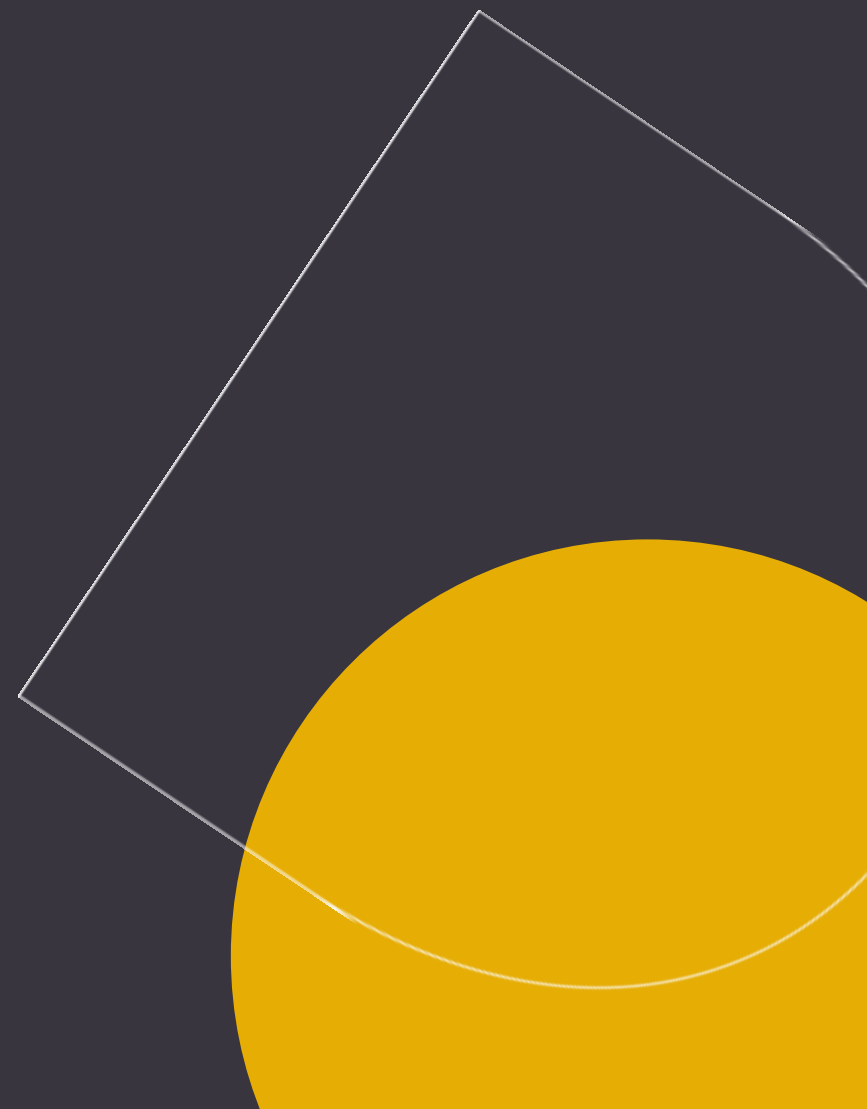
$3 \cdot 6 = 18$ рублей (на столько увеличилась стоимость)

$318 - 18 = 300$ рублей (стоили помидоры до повышения)



Разминка:

Весной кроссовки стоили 5000 рублей. За лето цена кроссовок увеличилась на 14%. Сколько рублей стали стоить кроссовки осенью?



Разминка:

Весной кроссовки стоили 5000 рублей. За лето цена кроссовок увеличилась на 14%. Сколько рублей стали стоить кроссовки осенью?

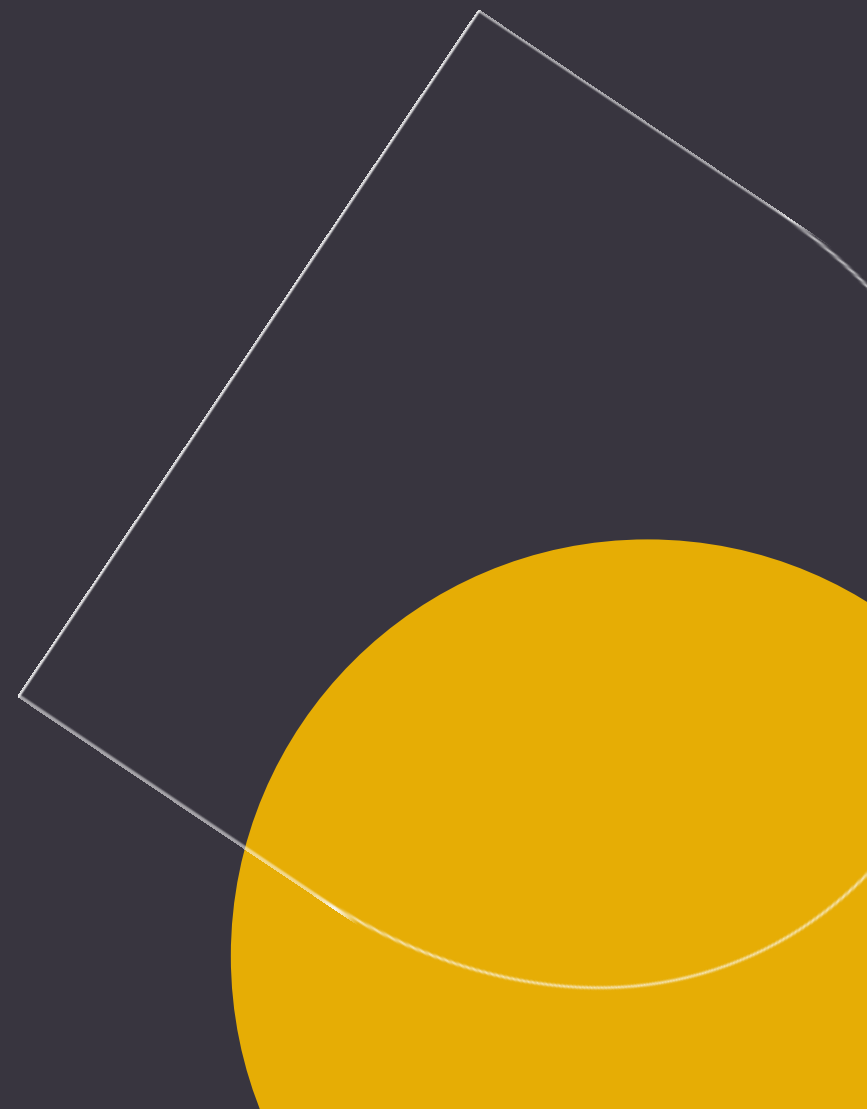
1 способ:

14% от 5000 руб. это $0,14 \cdot 5000 = 700$ руб.
Значит, кроссовки стали стоить 5700 руб.

2 способ:

Кроссовки стали стоить 114%.

$5000 \cdot 1,14 = 5700$ руб. стали стоить кроссовки



Формулы и нахождение неизвестного

$$A = \frac{B}{C}$$

А – частное, число, которое получается в результате деления

В – делимое, число, которое делят

С – делитель, число, на которое делят

Многие зависимости определяются через формулы

$$C = \frac{B}{A}$$

$$B = A * C$$

Показатели контекстной рекламы

Давайте разберёмся с каждым показателем в контекстной рекламе и, конечно, порешаем задачи



Разберёмся с каждым показателем

$$\text{CTR} = \frac{\text{Клики}}{\text{Показы}}$$

Понятно, что это доля.

Долю чего показывает этот показатель?



Он показывает нам долю показов, которые привели к кликам

Давайте выразим из этой формулы «Клики» и «Показы»

$$CTR = \frac{\text{Клики}}{\text{Показы}} \quad \Rightarrow \quad \text{Показы} = \frac{\text{Клики}}{CTR} \quad \Rightarrow \quad \text{Клики} = CTR * \text{Показы}$$

Задача: кампании А и Б настроены на Поиске. У кампании А CTR 10%, она получила 143 клика. У кампании Б CTR 8,5%, она получила 186 кликов. Какая кампания получила больше показов?

Конечно, кампания Б

Кампания А получила 1430 показов (143/0,1)

Кампания Б получила 2188 показов (186/0,085)

Как проверить? Рассчитайте CTR😊



Разберёмся с каждым показателем

$$\text{Цена клика} = \frac{\text{Расход}}{\text{Клики}}$$

Понятно, что это тоже доля.

Долю чего показывает этот показатель?



Он показывает нам долю расхода на один клик

Давайте выразим из этой формулы «Клики» и «Расход»

$$\text{Цена клика} = \frac{\text{Расход}}{\text{Клики}} \quad \text{Клики} = \frac{\text{Расход}}{\text{Цена клика}} \quad \text{Расход} = \text{Цена клика} * \text{Клики}$$

Задача: кампании А и Б настроены на Поиске. Кампания А потратила 34 562 руб., Кампания Б – 37 825 руб. У кампании А цена клика 76 руб., у кампании Б – 78 руб.

По какой кампании получено больше кликов?

Конечно, по кампании Б

Примечательно, что доля как цена за клик воспринимается лучше чем доля как CTR, хотя суть одна 😊



Совместим два показателя: решим задачу

У кампании А CTR 10%, цена клика 10 рублей

У кампании Б CTR 8%, цена клика 15 рублей

Если обе кампании потратят **одинаково**. Какая кампания получит больше показов?



Пробежимся по формулам:

$$CTR = \frac{\text{Клики}}{\text{Показы}} \quad \text{Показы} = \frac{\text{Клики}}{CTR}$$

$$\text{Клики} = \frac{\text{Расход}}{\text{Цена клика}} \quad \text{Показы} = \frac{\text{Расход}}{\frac{\text{Цена клика}}{CTR}}$$

$$\text{Кампания А: показы} = \frac{\frac{\text{Расход}}{\text{Цена клика}}}{CTR} = \frac{\frac{\text{Расход}}{10}}{0,1} = \frac{\text{Расход} * 10}{10 * 1} = \text{Расход}$$

$$\text{Кампания Б: показы} = \frac{\frac{\text{Расход}}{\text{Цена клика}}}{CTR} = \frac{\frac{\text{Расход}}{15}}{0,08} = \frac{\text{Расход} * 100}{15 * 8} = \frac{\text{Расход} * 5}{6}$$

Что больше?

$$\text{Расход} > \frac{\text{Расход} * 5}{6}$$

Это универсальный ответ. Но можно проверить свою логику, подставив какой-то расход, например, 1000 руб.

Конечно, если взглядеться в показатели, то видно, что у кампании А и CTR выше и цена клика меньше, она получит больше показов – можно догадаться логически без расчетов (но показатели подобраны специально, для визуализации)

Разберёмся с каждым показателем

$$\text{CPA} = \frac{\text{Расход}}{\text{Конверсии}}$$

Понятно, что это тоже доля.

Долю чего показывает этот показатель?



Он показывает нам долю расхода на одну конверсию

Давайте выразим из этой формулы «Конверсии» и «Расход»

$$\text{CРА} = \frac{\text{Расход}}{\text{Конверсии}} \quad \text{Конверсии} = \frac{\text{Расход}}{\text{CРА}} \quad \text{Расход} = \text{Конверсии} * \text{CРА}$$

Задача: у компании А и Б одинаковый расход. Компания А принесла 10 конверсий, компания Б принесла 11 конверсий.

У какой компании будет ниже CРА?

Конечно, у компании Б 😊

Разберёмся с каждым показателем

$$CR = \frac{\text{Конверсии}}{\text{Клики}}$$

Понятно, что это тоже доля.

Долю чего показывает этот показатель?



Он показывает нам долю кликов, на которые пришлись конверсии

Давайте выразим из этой формулы «Конверсии» и «Клики»

$$CR = \frac{\text{Конверсии}}{\text{Клики}} \quad \text{Клики} = \frac{\text{Конверсии}}{CR} \quad \text{Конверсии} = \text{Клики} * CR$$

Задача: у кампании А расход в 1,5 раза выше чем у кампании Б. У кампании А цена клика 50 рублей, CR 10%. У кампании Б цена клика 53 рублей, CR 12,5%.

У какой кампании будет ниже CPA?

Пробежимся по формулам:

$$\text{Расход} = \text{Цена клика} * \text{Клики}$$

$$\text{Клики} = \frac{\text{Расход}}{\text{Цена клика}}$$
$$\text{CPA} = \frac{\text{Расход}}{\text{Конверсии}}$$

$$\text{CR} = \frac{\text{Конверсии}}{\text{Клики}}$$

$$\text{CPA} = \frac{\text{Расход}}{\text{Конверсии}} = \frac{\text{Цена клика} * \text{Клики}}{\text{Клики} * \text{CR}} = \frac{\text{Цена клика}}{\text{CR}}$$

Кампания А: CPA = 500 руб.

Кампания Б: CPA = 424 руб. (примерно)

У нас несколько целей. Как считать % конверсии?

Расход	Клики	Цель 1	Цель 2	Цель 3
127 836 Р	8371	34	23	61

Задача: какой % конверсии и CPA у кампании по всем трем целям?

Суммируем достижения по всем целям: $34+23+61 = 118$

Делим расход на 118 = CPA = 1083 руб.

Делим 118 конверсий на число кликов = 1,4%



А теперь вспомним законы раскрытия скобок

Расход	Клики	Цель 1	Цель 2	Цель 3
127 836 Р	8371	34	23	61

$$\% \text{ конверсии} = \frac{\text{Цель 1} + \text{Цель 2} + \text{Цель 3}}{\text{Клики}}$$

Смущает деление? Перепишем через умножение!

$$\% \text{ конверсии} = (\text{Цель 1} + \text{Цель 2} + \text{Цель 3}) * \frac{1}{\text{Клики}}$$

Ничего не напоминает?

$$(a + b + c) * d = a * d + b * d + c * d$$

А теперь вспомним законы раскрытия скобок

Расход	Клики	Цель 1	Цель 2	Цель 3
127 836 Р	8371	34	23	61

$$\% \text{ конверсии} = (\text{Цель 1} + \text{Цель 2} + \text{Цель 3}) * \frac{1}{\text{Клики}} = \frac{\text{Цель 1}}{\text{Клики}} + \frac{\text{Цель 2}}{\text{Клики}} + \frac{\text{Цель 3}}{\text{Клики}} = CR \text{ Цели 1} + CR \text{ Цели 2} + CR \text{ Цели 3}$$

$$\text{Проверяем: } \frac{34}{8371} + \frac{23}{8371} + \frac{61}{8371} = 0,004 + 0,002 + 0,007 = 0,15 = 1,5\%$$

(Расчеты с округлением)

Можно ли так делать с CPA?

Задача: вам известны CPA по трём целям и расход. Какой общий CPA у компании?

Расход	CPA Покупка	CPA заявка	CPA звонок
150 000 ₽	1 000 ₽	800 ₽	950 ₽

$$\text{Цель 1} = \frac{\text{Расход}}{\text{CPA 1}} = 150 \text{ покупок}$$

$$\text{Цель 2} = \frac{\text{Расход}}{\text{CPA 2}} = 188 \text{ заявок}$$

$$\text{Цель 3} = \frac{\text{Расход}}{\text{CPA 3}} = 158 \text{ звонков}$$

Итого 496 лидов. Общий CPA 302 рубля.

ИЛИ

Но сначала вопрос: **могли бы мы решить эту задачу, если не знали бы расход?**

Задача: вам известны CPA по трём целям и расход. Какой общий CPA у компании?

Расход	CPA Покупка	CPA заявка	CPA звонок
150 000 ₽	1 000 ₽	800 ₽	950 ₽

$$CPA = \frac{\text{Расход}}{(\text{Цель 1} + \text{Цель 2} + \text{Цель 3})} = \frac{1}{(\text{Цель 1} + \text{Цель 2} + \text{Цель 3})} * \text{Расход} =$$

$$= \frac{\text{Расход}}{\left(\frac{\text{Расход}}{CPA_1} + \frac{\text{Расход}}{CPA_2} + \frac{\text{Расход}}{CPA_3}\right)} = \frac{\text{Расход}}{\text{Расход} * \left(\frac{1}{CPA_1} + \frac{1}{CPA_2} + \frac{1}{CPA_3}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{CPA_1} + \frac{1}{CPA_2} + \frac{1}{CPA_3}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{800} + \frac{1}{950}\right)} = \frac{1}{0,003303} = 302$$

Контрольные вопросы

Бюджет 100 000 руб., конверсия не должна стоить дороже 500 руб.

Конверсия сайта 2%. Какую ставку нужно установить, чтобы получать конверсии не дороже 500 руб.?



Решение

На такой бюджет мы можем получить 200 конверсий.

→ Конверсия сайта 2%, значит, 200 конверсий мы получим, если будет 10 000 кликов.

→ Значит, клик должен стоить 10 руб.



Контрольные вопросы

Есть два источника трафика.

Первый дает 1000 кликов в неделю, Cv1 - 3%, Cv2 - 10% и LTV равную полторы продажи, цена клика 10 руб.

Второй дает 400 кликов, Cv1 - 5%, Cv2 - 15% и LTV равную 1 продажи, цена клика 7 рублей.

Какой канал интереснее для компании?



Решение

Первый источник в неделю тратит 10 000 руб.

Второй – 2 800 руб.

→ Первый источник приносит 30 заявок и 3 продажи.
Второй - 20 заявок и 3 продажи

→ Цена продажи у первого источника 3 333 руб.
У второго – 933 руб.

→ На каждого клиента (продажу) мы получим 1,5
продажи потом, т.е. $3 * 1,5 = 4,5$
CPA выйдет 2 222 руб., что дороже чем CPA у
первого источника все равно.



LTV – это сколько
продаж мы получим от
одного клиента

Контрольные вопросы

Рассчитайте бюджет на контекстную рекламу, если целью кампании является продажа 15 квартир, а средний CPC по выбранной группе сайтов составляет 150 руб., CTR 15%, Конверсия 0,1%?



Решение

15 продаж нам надо получить. % конверсии 0,1% (это значит, не 1%, а десятая доля от 1%, т.е. 0,001, значит, нам надо 15 000 кликов

→ Каждый клик 150 рублей, нам надо 2 250 000 руб.



Работа с формулами



Присылайте свои
задачи, разберёмся с
ними вместе